Nama: **Annissa Fitratania Endraswara** **NIM:** **065002600014**	UNIVERSITAS TRISAKTI	**MODUL 5** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** **Anung B. Ariwibowo, S.Kom, M.Kom**
Hari/Tanggal: Senin,26 oktober 2026	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Asisten Labratorium:** 1. **Ariel Febrio Hadi - 064002300013** 2. **Michael Briant - 064002300004**

Struktur Kendali - Latihan

1. Teori Singkat

Perualangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menugaskan komputer untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perualangan dalam bahasa pemrograman python, yaitu perulangan dengan *while* dan *for*. Perulangan *for* disebut counted loop (perulangan yang terhitung), sementara perulangan *while* disebut uncounted loop (perulangan yang tak terhitung). Perbedaannya adalah perulangan *for* biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara *while* untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contohnya:

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *while:*

Source Code

```
ulangi = 0

while (ulangi < 10):
  print("Kuulangi ", ulangi, " kali")
  ulangi = ulangi + 1
```

Output

```
Kuulangi  0  kali
Kuulangi  1  kali
Kuulangi  2  kali
Kuulangi  3  kali
Kuulangi  4  kali
Kuulangi  5  kali
Kuulangi  6  kali
Kuulangi  7  kali
Kuulangi  8  kali
Kuulangi  9  kali
```

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *for:*

Source Code

```
for i in range(5):
    print("Nilai i adalah ", i)

for i in range(3,10):
    print("Kuulangi sebanyak ", i,
"kali")

for i in range(30,20,-2):
    print("Aku mundur dari 30 ", i)
```

Output

```
Nilai i adalah  0
Nilai i adalah  1
Nilai i adalah  2
Nilai i adalah  3
Nilai i adalah  4
Kuulangi sebanyak  3 kali
Kuulangi sebanyak  4 kali
Kuulangi sebanyak  5 kali
Kuulangi sebanyak  6 kali
Kuulangi sebanyak  7 kali
Kuulangi sebanyak  8 kali
Kuulangi sebanyak  9 kali
Aku mundur dari 30  30
Aku mundur dari 30  28
Aku mundur dari 30  26
Aku mundur dari 30  24
Aku mundur dari 30  22
```

2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi

Elemen Kompetensi I : Mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.

a. Latihan pertama

Buatlah program fungsi untuk merata-ratakan nilai sesuai dengan kategori huruf yang diinputkan dimana aturannya adalah sebagai berikut: (Exercise 66)

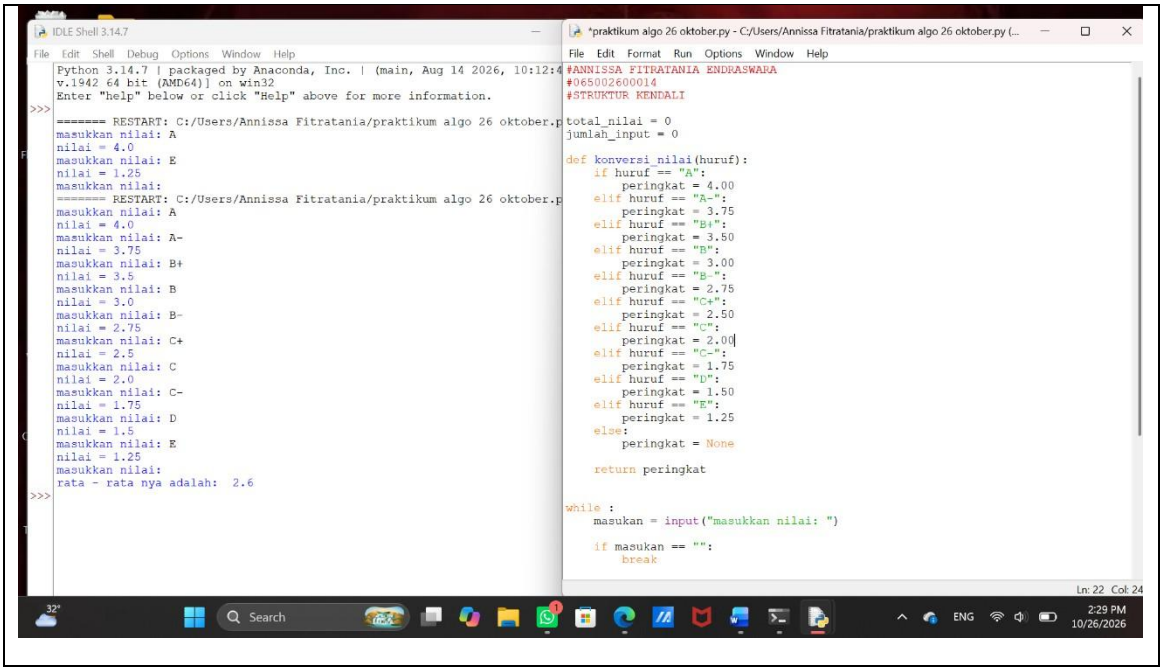
A = 4.00
A- = 3.75
B+ = 3.50 B
= 3.00
B- = 2.75
C+ = 2.50 C
= 2.00
C- = 1.75

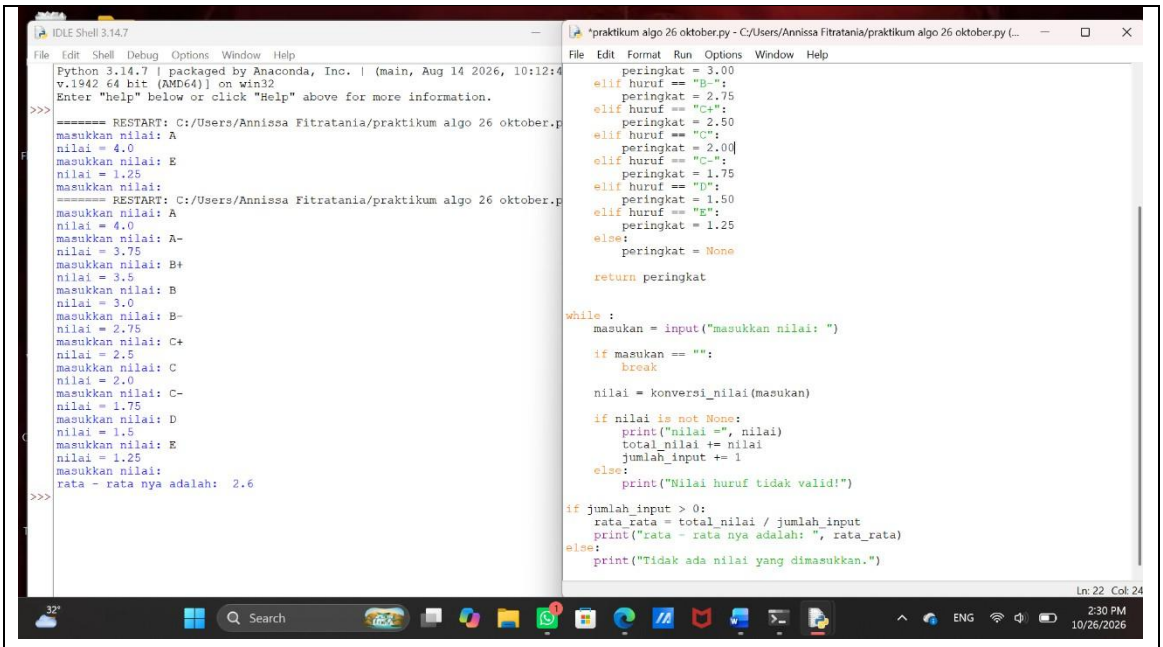
D- = 1.50
E- = 1.25
Implementasikan apa yang kalian pelajari pada materi-materi di modul-modul sebelumnya

Contoh Output

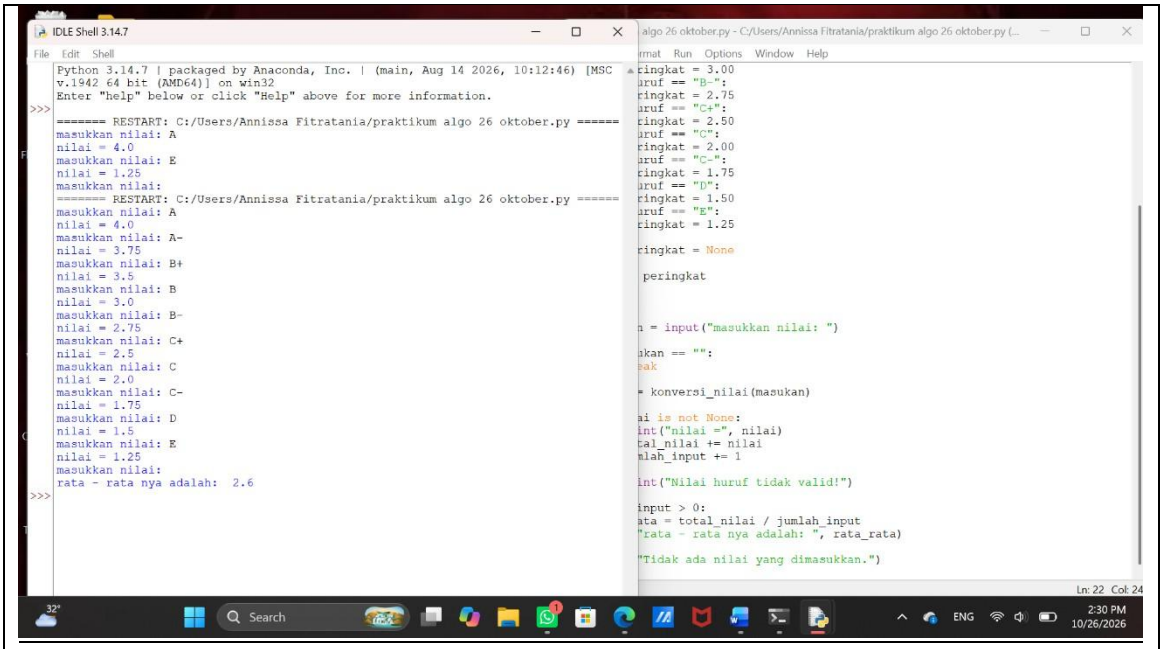
```
masukkan nilai: A
nilai = 4
masukkan nilai: B
nilai = 3
masukkan nilai: C
nilai = 2
masukkan nilai: D
nilai = 1.5
masukkan nilai: E
nilai = 1.25
masukkan nilai: B-
nilai = 2.75
masukkan nilai:
rata - rata nya adalah:  2.4166666666666665
>
```

Source Code




IDLE Shell 3.14.7
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.14.7 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Aug 14 2026, 10:12:4
v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
======= RESTART: C:/Users/Annissa Fitratania/praktikum algo 26 oktober.p
masukkan nilai: A
nilai = 4.0
masukkan nilai: E
nilai = 1.25
masukkan nilai:
======= RESTART: C:/Users/Annissa Fitratania/praktikum algo 26 oktober.p
masukkan nilai: A
nilai = 4.0
masukkan nilai: A-
nilai = 3.75
masukkan nilai: B+
nilai = 3.5
masukkan nilai: B
nilai = 3.0
masukkan nilai: B-
nilai = 2.75
masukkan nilai: C+
nilai = 2.5
masukkan nilai: C
nilai = 2.0
masukkan nilai: C-
nilai = 1.75
masukkan nilai: D
nilai = 1.5
masukkan nilai: E
nilai = 1.25
masukkan nilai:
rata - rata nya adalah: 2.6
>>>
*praktikum algo 26 oktober.py - C:/Users/Annissa Fitratania/praktikum algo 26 oktober.py (...
File Edit Format Run Options Window Help
peringkat = 3.00
elif huruf == "B-":
peringkat = 2.75
elif huruf == "C+":
peringkat = 2.50
elif huruf == "C":
peringkat = 2.00
elif huruf == "C-":
peringkat = 1.75
elif huruf == "D":
peringkat = 1.50
elif huruf == "E":
peringkat = 1.25
else:
peringkat = None
return peringkat
while :
masukan = input("masukkan nilai: ")
if masukan == "":
break
nilai = konversi_nilai(masukan)
if nilai is not None:
print("nilai =", nilai)
total_nilai += nilai
jumlah_input += 1
else:
print("Nilai huruf tidak valid!")
if jumlah_input > 0:
rata_rata = total_nilai / jumlah_input
print("rata - rata nya adalah: ", rata_rata)
else:
print("Tidak ada nilai yang dimasukkan.")
Ln: 22 Col: 24
Search
ENG
2:30 PM
10/26/2026

Output


IDLE Shell 3.14.7
File Edit Shell
Python 3.14.7 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Aug 14 2026, 10:12:46) [MSC
v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
======= RESTART: C:/Users/Annissa Fitratania/praktikum algo 26 oktober.py ======
masukkan nilai: A
nilai = 4.0
masukkan nilai: E
nilai = 1.25
masukkan nilai:
======= RESTART: C:/Users/Annissa Fitratania/praktikum algo 26 oktober.py ======
masukkan nilai: A
nilai = 4.0
masukkan nilai: A-
nilai = 3.75
masukkan nilai: B+
nilai = 3.5
masukkan nilai: B
nilai = 3.0
masukkan nilai: B-
nilai = 2.75
masukkan nilai: C+
nilai = 2.5
masukkan nilai: C
nilai = 2.0
masukkan nilai: C-
nilai = 1.75
masukkan nilai: D
nilai = 1.5
masukkan nilai: E
nilai = 1.25
masukkan nilai:
rata - rata nya adalah: 2.6
>>>
Ln: 22 Col: 24
Search
ENG
2:30 PM
10/26/2026

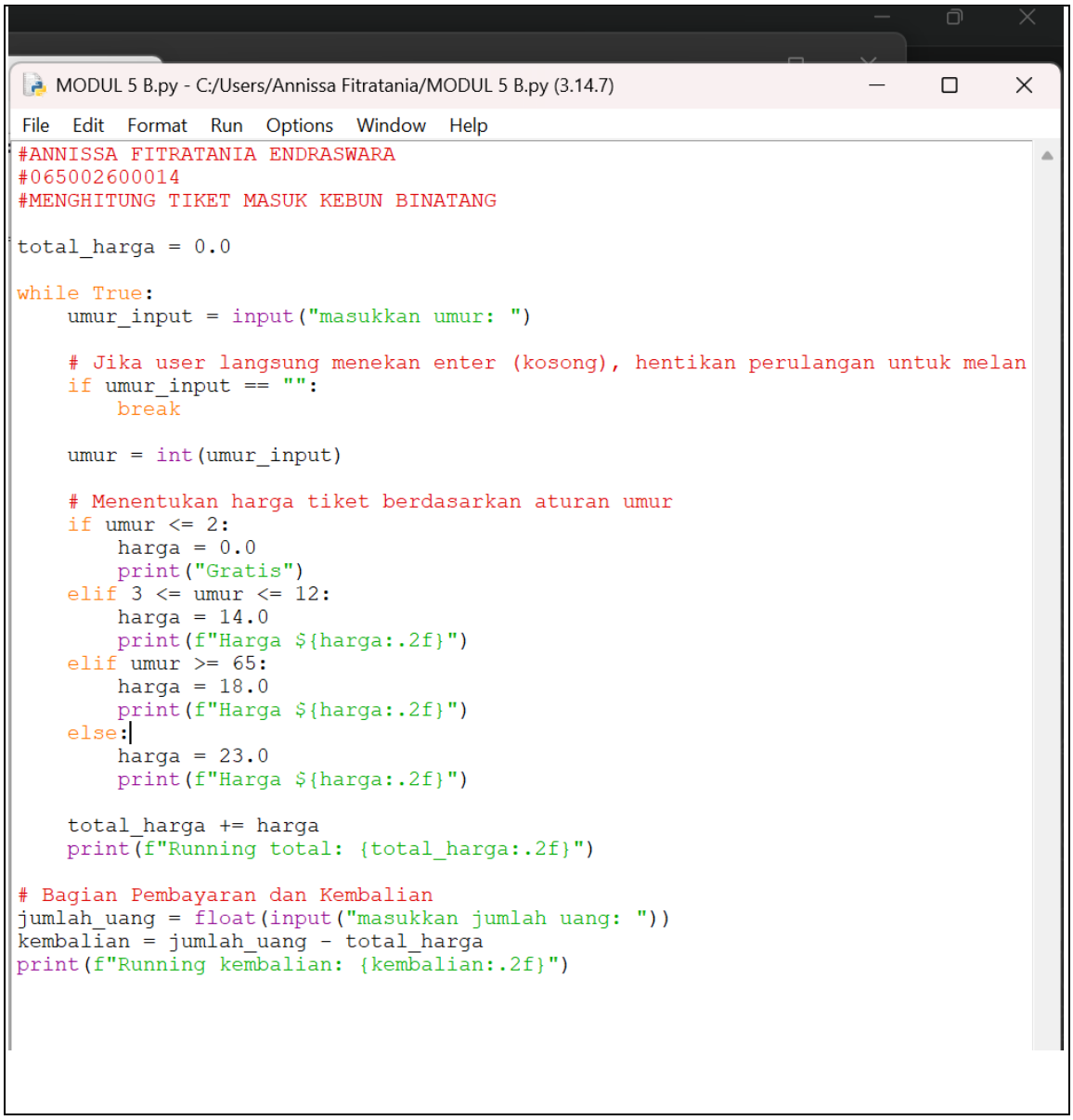
b. Latihan Kedua Buatlah program untuk menghitung Tiket Masuk Kebun Binatang Berdasarkan Umur beserta Pembayarannya dengan aturan sebagai berikut: (Exercise 67)
   - Umur yang kurang dari atau sama dengan 2 tahun digratiskan
   - Umur yang lebih dari atau sama dengan 3 tahun hingga umur yang kurang dari atau sama dengan 12 tahun seharga 14 dollar
   - Umur lebih dari atau sama dengan 65 tahun seharga 18 dollar
   - Dan selain ketiga kategori diatas harganya normal yaitu 23 dollar

   Program harus menggunakan perulangan untuk menghitung total keseluruhan harga yang diinputkan secara berulang, dan juga jika uang yang diinputkan berlebih maka program wajib mengembalikan nilai kembalian uang tersebut.

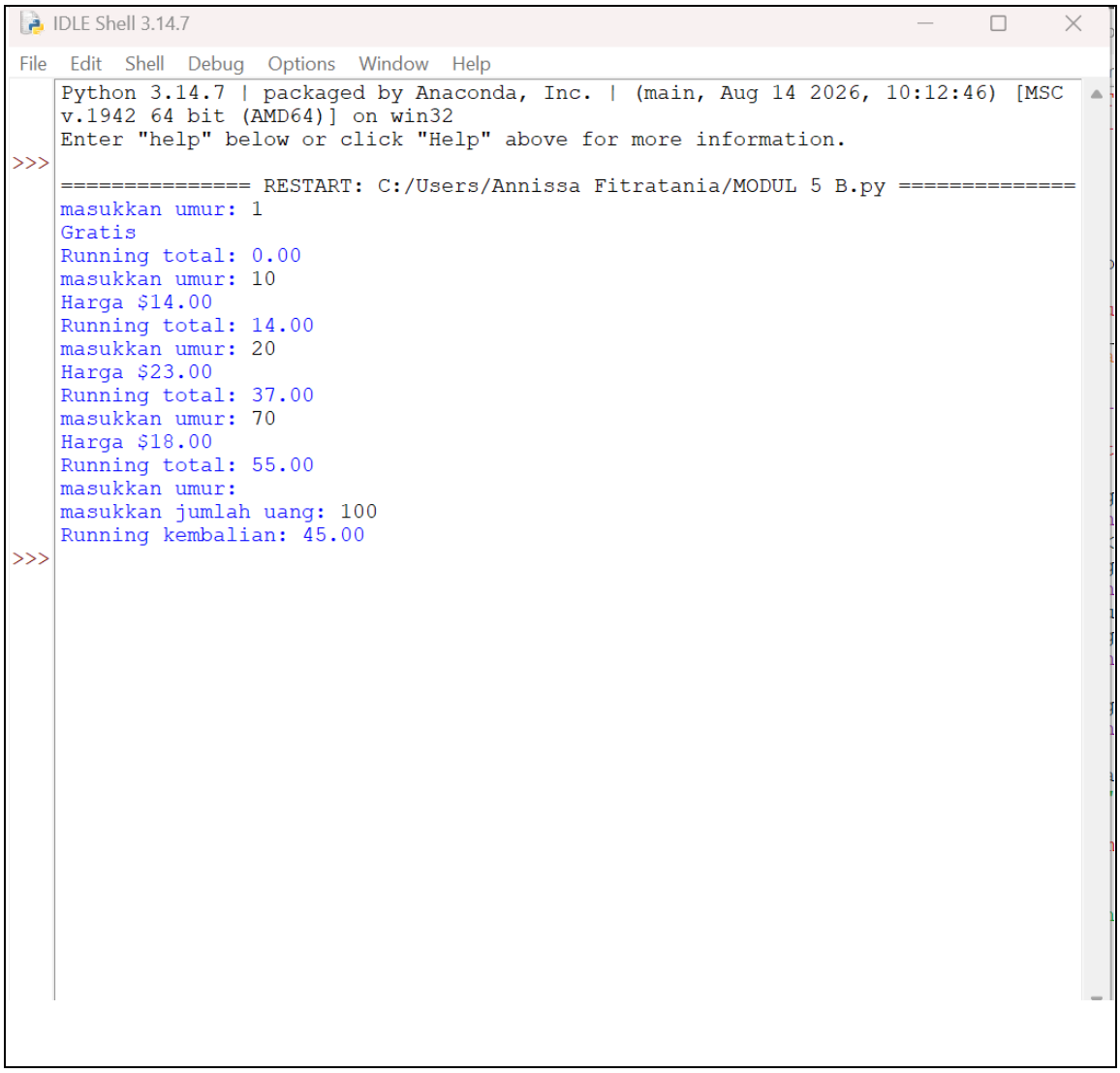
   Contoh Output

```
masukkan umur: 1
Gratis
Running total: 0.00
masukkan umur: 10
Harga $14.00
Running total: 14.00
masukkan umur: 20
Harga $23.00
Running total: 37.00
masukkan umur: 70
Harga $18.00
Running total: 55.00
masukkan umur:
masukkan jumlah uang: 100
Running kembalian: 45.00
```

   Source Code


MODUL 5 B.py - C:/Users/Annissa Fitratania/MODUL 5 B.py (3.14.7)
File Edit Format Run Options Window Help
#ANNISSA FITRATANIA ENDRASWARA
#065002600014
#MENGHITUNG TIKET MASUK KEBUN BINATANG
total_harga = 0.0
while True:
umur_input = input("masukkan umur: ")
Jika user langsung menekan enter (kosong), hentikan perulangan untuk melan
if umur_input == "":
break
umur = int(umur_input)
Menentukan harga tiket berdasarkan aturan umur
if umur <= 2:
harga = 0.0
print("Gratis")
elif 3 <= umur <= 12:
harga = 14.0
print(f"Harga ${harga:.2f}")
elif umur >= 65:
harga = 18.0
print(f"Harga ${harga:.2f}")
else:
harga = 23.0
print(f"Harga ${harga:.2f}")
total_harga += harga
print(f"Running total: {total_harga:.2f}")
Bagian Pembayaran dan Kembalian
jumlah_uang = float(input("masukkan jumlah uang: "))
kembalian = jumlah_uang - total_harga
print(f"Running kembalian: {kembalian:.2f}")

Output



4. Soal Latihan Soal:

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi percabaangan bersarang dan seperti apa contoh implementasinya?
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!
3.

Jawaban:

1. Percabangan bersarang (*nested if*) adalah struktur kendali di mana terdapat blok percabangan (if-elif-else) di dalam blok percabangan lainnya. Hal ini digunakan

ketika kita ingin menguji suatu kondisi tambahan setelah kondisi utama bernilai benar.

Contoh Implementasi:

```
umur = 20
punya_kartu_member = True

if umur >= 17:
    if punya_kartu_member:
        print("Anda dewasa dan berhak mendapat diskon member.")
    else:
        print("Anda dewasa tetapi tidak memiliki diskon member.")
else:
    print("Anda masih di bawah umur.")
```

2. a.) Program diawali dengan mendeklarasikan variabel total_harga = 0.0 untuk menyimpan akumulasi harga keseluruhan tiket.
   b.) Menggunakan perulangan while True agar program dapat meminta input umur pengunjung secara terus-menerus hingga pengguna menekan tombol Enter tanpa memasukkan nilai (kosong).
   c.) Di dalam perulangan, program membaca input umur dan mengubahnya ke tipe data integer. Struktur percabangan (if-elif-else) digunakan untuk mengecek kategori umur: jika ≤ 2 tahun maka gratis ($0.00), antara 3 hingga 12 tahun seharga $14.00, ≥ 65 tahun seharga $18.00, dan kategori lainnya dikenakan tarif normal $23.00
   d.) Harga tiket dari setiap umur yang diinput akan ditambahkan ke total_harga, lalu dicetak ke layar bersama dengan status *running total*-nya.
   e.) Ketika pengguna menghentikan perulangan (memasukkan input kosong), program akan meminta input jumlah uang yang dibayarkan, kemudian menghitung selisih antara jumlah uang dengan total_harga untuk menampilkan nilai kembalian (*running kembalian*)

5. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.

b. Kita dapat mengetahui bahwa penggabungan antara struktur perulangan while dan percabangan if-elif-else sangat efektif untuk memproses data dinamis secara berulang-ulang, seperti menghitung total harga tiket masuk kebun binatang berdasarkan kategori umur pengguna hingga memproses pembayaran dan menghitung uang kembalian secara tepat.

6. File **Praktikum**

Github Repository :

https://github.com/annissafit1710/ALGORITMA-PAK-ANUNG-.git

7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.	✓	

8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.	30 Menit	…

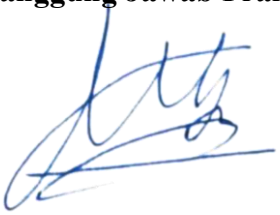
Keterangan:

1. Menarik
2. Baik

3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum (**Anung B. Ariwibowo, M.Kom**)



Kepala Laboratorium Pemrograman



(**Anung B. Ariwibowo, M.Kom**)